

Partea I. Probleme cu rezolvare clasică

(P1) [1 punct] Fie Σ, Λ mulțimi satisfiabile de formule ale logicii propoziționale LP astfel încât

(i) $\Sigma \subseteq \Lambda$;

(ii) pentru orice formulă φ , avem că dacă $\Sigma \cup \{\varphi\}$ este satisfiabilă, atunci $\varphi \in \Sigma$.

Să se arate că $\Sigma = \Lambda$.

(P2) [1 punct] Fie LP logica propozițională și $\chi \in Form$. Demonstrați sintactic, fără a se face apel la Teorema de completitudine (tare), că:

$$\vdash \neg\chi \rightarrow \neg(\chi \wedge \chi).$$

(P3) [1 punct] Să se dea exemple de limbaj $\mathcal{L}$ de ordinul întâi și de formule σ, δ ale lui $\mathcal{L}$ astfel încât:

$$\exists z \sigma \rightarrow \exists z \delta \not\equiv \forall z (\sigma \rightarrow \delta), \quad \text{unde } z \text{ este o variabilă a lui } \mathcal{L}.$$

(P4) [1 punct] Fie $\mathcal{L}$ un limbaj de ordinul întâi și Δ o mulțime de enunțuri ale lui $\mathcal{L}$ care nu are modele infinite. Demonstrați că există $k \in \mathbb{N}$ astfel încât toate modelele finite ale lui Δ au între 1 și $k - 1$ elemente.